APUNTES. MODULO 04. APLICACIONES WEB. HTML 5

Guía de HTML5: Estructura Semántica y Arquitectura de Información

1. Fundamentos del Documento HTML5

HTML5 no es meramente un lenguaje de etiquetas. Su importancia estratégica reside en la separación estricta entre la estructura de los datos y su representación visual. Como arquitectos de información, debemos entender que el HTML5 constituye la columna vertebral que garantiza la **interoperabilidad** y la persistencia del contenido, independientemente de la capa de presentación (CSS) o de comportamiento (JavaScript).

Un documento profesional se fundamenta en un "esqueleto" técnico preciso:

- **<!DOCTYPE html>**: Una declaración necesaria para que el agente de usuario active el modo estándar de HTML5.
- **<html lang="es">**: El contenedor raíz. El atributo lang es una directiva crítica de accesibilidad y localización, permitiendo que las tecnologías de asistencia apliquen reglas de pronunciación y guionización correctas.
- **<head>**: El repositorio de metadatos. Aquí se define el conjunto de caracteres (UTF-8), la configuración del viewport para diseño responsivo y el título del documento, que es el primer punto de contacto en el SEO.
- **<body>**: El cuerpo del documento que contiene la información perceptible para el usuario.

Estructura Básica Estándar

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Arquitectura de Información - Guía Maestro</title>
</head>
<body>
    <!-- El flujo del documento comienza aquí -->
</body>
```

```
</html>
```

Establecida la base técnica, es imperativo organizar los elementos bajo una lógica de significado: la arquitectura semántica.

---

2. Arquitectura Semántica: Definiendo la Estructura Web

La semántica del código es la práctica de utilizar etiquetas que describen la **naturaleza del contenido** en lugar de su apariencia. Esta aproximación mejora drásticamente el posicionamiento orgánico (SEO), facilita la mantenibilidad del código entre equipos de desarrollo y es el pilar fundamental de la accesibilidad universal.

Elementos Estructurales de Alto Nivel

- **<header>**: Representa la cabecera de la página o de una sección. Suele contener el logotipo, títulos de nivel superior y, frecuentemente, la navegación.
- **<nav>**: Define un bloque que contiene enlaces de navegación principal. Su uso permite a los lectores de pantalla ofrecer saltos directos a los menús.
- **<main>**: Identifica el contenido central y único del documento. Según el estándar, solo debe existir un elemento <main> visible por página.
- **<section>**: Define una agrupación temática de contenido. Cada sección debería tener, idealmente, su propio encabezado.
- **<article>**: Un componente de contenido independiente y autocontenido (ej. un post de blog o una noticia) que podría ser distribuido de forma aislada.
- **<aside>**: Contenido tangencial o relacionado de forma indirecta (barras laterales, glosarios, publicidad).
- **<footer>**: El cierre del documento o sección, destinado a metadatos, avisos legales o información de contacto.

Ejemplo de Arquitectura Coherente

```
<body>
  <header>
    <h1>Plataforma de Conocimiento Técnico</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="/cursos">Cursos</a></li>
        <li><a href="/recursos">Recursos</a></li>
      </ul>
```

```
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section>
      <article>
        <h2>Introducción a la Semántica Progresiva</h2>
        <p>El contenido del artículo se expande aquí.</p>
      </article>
    </section>
    <aside>
      <h3>Documentación Relacionada</h3>
      <p>Consulte las especificaciones del W3C.</p>
    </aside>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2024 - Expertos en Front-End. Todos los derechos reservados.</p>
  </footer>
</body>
```

Con la estructura macro definida, la siguiente tarea es establecer la jerarquía y el formato del contenido textual interno.

---

3. Jerarquía de Contenidos y Formato de Texto

La jerarquía visual y estructural no es una decisión estética; es una directriz de arquitectura de información que alimenta el **Document Outline Algorithm**. Un orden lógico permite que los usuarios que navegan mediante teclado o lectores de pantalla comprendan la importancia relativa de cada sección.

Clasificación y Semántica de Texto

1. **Encabezados (<h1> a <h6>)**: Representan los niveles de importancia. La "regla de oro" exige un **único <h1>** por documento para definir el tema principal. Los niveles siguientes deben seguir una progresión lógica (del h2 al h3) sin saltar escalones,

manteniendo la coherencia estructural. Para la accesibilidad, se recomienda el uso de unidades relativas (em o rem) en el diseño visual de estos elementos.

2. **Etiquetas de Texto con Significado**:

Etiqueta	Función Semántica	Efecto Visual (Nativo)
	Importancia seria, urgencia o advertencia.	Negrita
	Énfasis verbal o cambio de tono.	Cursiva
<mark>	Texto resaltado por relevancia contextual.	Fondo amarillo
<small>	Comentarios laterales o "letra pequeña" legal.	Tamaño reducido
<abbr>	Define una abreviatura o acrónimo (usar atributo title).	Subrayado punteado
<cite>	Referencia a una obra creativa (libro, película).	Cursiva
<s>	Información que ya no es exacta o relevante.	Tachado

Ejemplo de Texto Enriquecido

<h2>Principios de Interoperabilidad</h2>

Es crítico validar el código mediante el <abbr title="World Wide Web Consortium">W3C</abbr>. Según <cite>Design Patterns</cite>, el énfasis en la semántica no es opcional. <mark>Nota:</mark> Las etiquetas <small>presentacionales</small> como <code><b></code> están <s>en uso común</s> desplazadas por elementos con valor semántico.

La verdadera potencia de la web reside en su capacidad de interconexión a través de hipervínculos estratégicos.

---

4. Hipervínculos y Estrategias de Navegación

La etiqueta <a> (anchor) es el átomo fundamental de la navegación web. Su implementación requiere distinguir entre rutas absolutas (recursos externos) y relativas (recursos internos del proyecto).

Atributos y Seguridad en la Navegación

- **href**: El destino del hipervínculo. Para una mejor experiencia de usuario (UX), se deben evitar etiquetas genéricas como "Haga clic aquí", optando por descripciones claras del destino.
- **target="_blank"**: Abre el recurso en una nueva pestaña. **Advertencia de Seguridad:** Siempre que se use este atributo, es obligatorio incluir rel="noopener noreferrer" para evitar ataques de *tabnabbing* y mejorar el rendimiento.

- **Navegación por anclas (id)**: Permite el desplazamiento interno. Un enlace con href="#seccion" dirigirá al usuario al elemento con el id="seccion".
- **Protocolos especiales**: mailto: para correos electrónicos y tel: para números telefónicos.

Ejemplos de Implementación Profesional

```
<!-- Enlace externo con seguridad -->

<a href="https://www.w3.org/" target="_blank" rel="noopener
noreferrer">Especificaciones Oficiales del W3C</a>


<!-- Navegación interna (Ancla) -->

<a href="#contacto">Saltar al formulario de contacto</a>


<!-- Enlace de comunicación -->

<a href="mailto:arquitecto@ejemplo.com">Enviar consulta técnica</a>
```

Una web moderna debe gestionar recursos multimedia de manera eficiente, garantizando la accesibilidad universal.

---

5. Gestión de Multimedia y Contenido Embebido

HTML5 ha estandarizado la integración nativa de audio y video, eliminando la dependencia de plugins de terceros. Para el arquitecto front-end, esto implica una gestión precisa del rendimiento y la accesibilidad.

Especificaciones Técnicas y Accesibilidad

- **<img>**: Requiere el atributo src y el atributo alt. El alt es una **obligación ética**: debe describir la imagen para usuarios ciegos. Si la imagen es puramente decorativa, se debe usar un alt="" vacío para que las tecnologías de asistencia la ignoren.
- **<svg>**: Estándar para gráficos vectoriales independientes de la resolución, superior a los formatos rasterizados para iconos e ilustraciones técnicas.
- **<video> y <audio>**: Incluyen atributos como controls, autoplay (no recomendado), muted y poster (imagen previa). Es fundamental incluir la etiqueta **<track>** con archivos WebVTT para proporcionar subtítulos y transcripciones.
- **<iframe>**: Utilizado para embeber contenido externo (mapas, videos de terceros). Se debe añadir un atributo title descriptivo para mejorar la navegabilidad.

Ejemplo de Multimedia Accesible

```
<!-- Imagen descriptiva vs decorativa -->
<img src="diagrama.svg" alt="Diagrama de flujo de datos del sistema">
<img src="separador.png" alt="" role="presentation">


<!-- Video con accesibilidad mejorada -->
<video controls poster="miniatura.jpg" width="640">
    <source src="conferencia.mp4" type="video/mp4">
    <track label="Español" kind="subtitles" srclang="es" src="subs-es.vtt"
default>
    Su navegador no soporta la reproducción de video nativo.
</video>
```

Para organizar datos relacionales o secuenciales, HTML5 ofrece estructuras robustas de listas y tablas.

---

6. Estructuras de Datos: Listas y Tablas

La elección entre listas y tablas debe basarse estrictamente en la naturaleza de los datos: secuenciales o relacionales.

Construcción de Componentes

- **Listas**: <ul> para colecciones desordenadas y <ol> para secuencias con orden lógico (procedimientos, rankings), utilizando siempre <li> como contenedor de cada ítem.
- **Tablas**: Deben usarse exclusivamente para datos tabulares, nunca para maquetación. Una tabla accesible requiere:
    - <caption>: Título descriptivo de la tabla.
    - <thead> y <tbody>: Diferenciación lógica de secciones.
    - <th>: Celdas de encabezado (usar el atributo scope="col" o scope="row").

Ejemplo de Datos Estructurados

```
<!-- Lista de requisitos -->
<ul>
  <li>Validación W3C</li>
  <li>Cumplimiento WCAG 2.1</li>
</ul>
```

```
<!-- Tabla relacional de auditoría -->
<table>
  <caption>Resultados de la Auditoría de Accesibilidad</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Criterio</th>
      <th scope="col">Estado</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Modelo POUR</td>
      <td>Cumplido</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

La interacción final con el usuario se gestiona mediante sistemas de captura de datos inteligentes.

---

7. Formularios Interactivos y Captura de Datos

Los formularios son el punto crítico de intercambio de información. HTML5 proporciona validación nativa que reduce la carga de scripts y mejora la robustez del sistema.

Guía de Implementación Profesional

- **<label>**: Siempre debe estar vinculado a un <input> mediante el atributo for (que apunta al id del input). Esto amplía el área de clic y es esencial para lectores de pantalla.
- **input tipos**: Usar el tipo específico (email, tel, number, url) activa teclados especializados en dispositivos móviles, mejorando la UX.
- **aria-describedby**: Atributo vital para vincular un campo con un texto de ayuda o error, asegurando que el usuario reciba la información contextual necesaria.

Ejemplo de Formulario de Alta Precisión

```
<form action="/enviar" method="post">
  <label for="user_email">Correo Electrónico:</label>
  <input type="email" id="user_email" name="email" required
      aria-describedby="email_help">
  <span id="email_help" class="help-text">Utilice el formato nombre@dominio.com</span>

  <label for="pais">País de Residencia:</label>
  <select id="pais" name="pais">
    <option value="es">España</option>
    <option value="mx">México</option>
  </select>

  <button type="submit">Registrar Información</button>
</form>
```

---

8. El Imperativo de la Accesibilidad (Modelo POUR y ARIA)

La accesibilidad es una característica intrínseca de la calidad web. Todo desarrollo profesional debe alinearse con el modelo **POUR**:

1. **Perceptible**: La información no puede ser invisible a todos los sentidos de un usuario.
2. **Operable**: La interfaz no puede requerir interacciones que el usuario no pueda realizar (ej. solo ratón).
3. **Comprensible**: Los usuarios deben poder entender la información y la operación de la interfaz.
4. **Robusto**: El contenido debe ser lo suficientemente sólido para ser interpretado por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo futuras tecnologías de asistencia.

Aplicación Avanzada de ARIA

Cuando el HTML semántico es insuficiente para describir comportamientos dinámicos, intervienen los atributos ARIA:

- **Roles**: Aunque etiquetas como <nav> ya implican un rol, la redundancia puede ser útil para tecnologías de asistencia legadas (role="navigation").
- **Estados**: aria-required="true", aria-invalid="true".

- **Regiones Activas**: aria-live="polite" informa al usuario de cambios dinámicos en la página (como una notificación) sin interrumpir su flujo de trabajo actual; aria-live="assertive" se reserva para alertas críticas.

Conclusión Estratégica: La excelencia en el desarrollo Front-End culmina con la validación rigurosa del marcado a través del **Validador del W3C** y auditorías de accesibilidad (WCAG). Un código semántico, accesible y bien estructurado no es solo una buena práctica; es la garantía de una web universal, duradera y profesional.